

# Économétrie avancée

## Chapitre 9 : Introduction aux séries temporelles

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Avant de commencer

Les séries temporelles

Deux familles de modèles

Les MCO en séries temporelles

Forme, indicatrices, indices

# Plan du chapitre

Tendance et saisonnalité

Synthèse

## **Avant de commencer**

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Tous les chapitres précédents supposaient un échantillonnage aléatoire — des observations interchangeables, sans ordre privilégié. Une série temporelle a un **ordre chronologique** intrinsèque : le passé peut influencer le futur, jamais l'inverse. Ce chapitre adapte le cadre des MCO à cette structure, prépare le terrain du cours d'économétrie financière (séries temporelles, GARCH, cointégration) déjà largement mobilisé dans les chapitres 3 et 7 de ce cours.

# Les séries temporelles

---

## Processus stochastique

Une série temporelle est une **réalisation unique** d'un processus stochastique — une suite de variables aléatoires indexées par le temps. Contrairement à une coupe transversale, on ne peut pas “retirer un nouvel échantillon” : l'histoire ne se rejoue pas. L'ensemble de toutes les réalisations possibles joue le rôle de population.

## Deux familles de modèles

---

# Modèles statiques et modèles à retards échelonnés

## Modèle statique

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + u_t$$

suppose un effet **contemporain immédiat** de  $z$  sur  $y$  — pertinent quand on s'intéresse à un arbitrage instantané (courbe de Phillips statique :

$$inf_t = \beta_0 + \beta_1 unem_t + u_t).$$

## Modèle à retards échelonnés finis (FDL)

$$y_t = \alpha_0 + \delta_0 z_t + \delta_1 z_{t-1} + \dots + \delta_q z_{t-q} + u_t$$

laisse  $z$  affecter  $y$  avec retard.  $\delta_0$  est la **propension d'impact** (effet immédiat d'un choc temporaire) ; la somme  $\delta_0 + \delta_1 + \dots + \delta_q$  est la **propension de long terme (PLT)** — l'effet cumulé d'un changement **permanent** de  $z$ .

## Les MCO en séries temporelles

---

# Des hypothèses de Gauss-Markov adaptées

## Exogénéité stricte (TS.2)

$$E(u_t \mid X) = 0, \quad t = 1, \dots, n$$

exige que  $u_t$  soit non corrélée avec les régresseurs de **toutes** les périodes, pas seulement la période  $t$  — une hypothèse bien plus forte que MLR.3. Elle exclut en particulier toute **rétroaction** de  $y$  sur les valeurs futures de  $z$  (par exemple, une ville qui ajuste ses effectifs de police en fonction du taux de criminalité passé).

## Exogénéité contemporaine vs stricte

De nombreuses variables de politique publique (dépenses, réglementation) réagissent à l'historique de  $y$  : elles sont **contemporainement** exogènes (non corrélées à  $u_t$ ) sans être **strictement** exogènes. Cette distinction, sans équivalent en coupe transversale, devient cruciale au chapitre suivant pour établir la seule convergence (plutôt que le non-biais) des MCO.

## Des hypothèses de Gauss-Markov adaptées (suite)

### Absence d'autocorrélation (TS.5)

$$\text{Corr}(u_t, u_s \mid X) = 0, \quad t \neq s.$$

Sous échantillonnage aléatoire (coupe transversale), cette propriété est automatique ; en série temporelle, elle doit être **supposée** explicitement — et elle est souvent violée en pratique (chocs qui se propagent d'une période à l'autre).

### Le résultat central : MCG-BLUE sous TS.1–TS.5

Sous TS.1 à TS.5 — linéarité, exogénéité stricte, absence de colinéarité parfaite, homoscédasticité, absence d'autocorrélation —, les MCO restent **BLUE**, exactement comme sous Gauss-Markov en coupe transversale (théorème 10.4, analogue au théorème 3.4). En ajoutant la normalité (TS.6), les statistiques  $t$  et  $F$  usuelles redeviennent exactes. Le prix à payer : ces six hypothèses sont **plus restrictives** en pratique qu'en coupe transversale, notamment l'exogénéité stricte et l'absence d'autocorrélation.

### Taux d'intérêt, inflation et déficit

$\widehat{i3}_t = 1.25 + .613 inf_t + .700 def_t$  ( $n = 49$ ) : sous CLM, chaque hausse d'un point d'inflation relève le taux des bons du Trésor à 3 mois de .613 point, effet très significatif — une lecture valide seulement si TS.1–TS.6 tiennent, ce que le chapitre 11 (autocorrélation) viendra nuancer.

## **Forme, indicatrices, indices**

---

## Les mêmes outils, un nouveau terrain

Logarithmes (élasticités constantes), quadratiques et indicatrices (chapitres 5–7) s'utilisent sans modification en série temporelle. Les indicatrices y prennent un sens particulier : marquer des **périodes** (guerre, changement de régime, réglementation) plutôt que des groupes d'individus.

## Étude d'événement : plainte antidumping et importations

$\log(\widehat{chnimp}) = \dots + .060 befile6 - .032 affile6 - .566 affdec6$  : les importations chinoises de chlorure de baryum chutent d'environ  $100[\exp(-.566) - 1] \approx -43,2\%$  dans les six mois suivant la décision favorable à l'industrie américaine — un exemple typique d'**étude d'événement**, la même logique que celle utilisée pour évaluer l'impact d'une annonce sur un rendement boursier.

## Nombre indice et changement de base

Un nombre indice (indice des prix, de production industrielle) n'a de sens qu'en **comparaison** entre deux dates ; il se change de base par

$newindex_t = 100(oldindex_t / oldindex_{\text{nouvelle base}})$ . Un salaire ou un prix “réel” s'obtient en divisant la valeur nominale par un indice de prix (ramené à 1 pour l'année de base) — distinction indispensable dès qu'on manipule des séries monétaires sur plusieurs années.

## Tendance et saisonnalité

---

# Modéliser une tendance

## Tendance linéaire vs exponentielle

$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + e_t$  capture une tendance **linéaire** ( $\alpha_1$  = variation moyenne par période) ;  $\log(y_t) = \beta_0 + \beta_1 t + e_t$  capture une tendance **exponentielle**, où  $\beta_1$  s'interprète comme le **taux de croissance moyen par période** — la forme la plus courante pour les agrégats macroéconomiques (PIB, production industrielle).

## Le danger de la régression fallacieuse

Deux séries qui tendent toutes deux à la hausse (ou à la baisse) peuvent apparaître fortement corrélées **sans lien causal réel** — chacune évolue simplement avec le temps pour des raisons propres. C'est la **régression fallacieuse (spurious regression)**. La parade : inclure une tendance temporelle  $t$  comme régresseur, ce qui revient à ne conserver que la corrélation entre les écarts de chaque série à sa **propre** tendance.

## Modéliser une tendance (suite)

### Investissement immobilier et prix : un lien qui disparaît

Sans tendance, l'élasticité de l'investissement au prix immobilier est 1.24, très significative. Avec une tendance temporelle ajoutée, elle tombe à  $-.38$  et devient non significative — la relation initiale était **fallacieuse**, portée par le fait que les deux séries croissent dans le temps pour des raisons indépendantes. Le  $R^2$  “détrendé” (0,8 %) confirme qu'il ne reste presque rien à expliquer une fois la tendance retirée.

### $R^2$ trompeur avec une variable dépendante tendancielle

Un  $R^2$  élevé en série temporelle peut simplement refléter le fait que  $y_t$  suit sa tendance — non que le modèle explique quoi que ce soit d'intéressant. La solution : calculer un  $R^2$  sur les séries **détendancées** (régresser d'abord chaque variable sur  $t$ , conserver les résidus, puis régresser les résidus entre eux), qui mesure la part de variation **autour** de la tendance réellement expliquée.

## Indicatrices saisonnières

Pour des données mensuelles ou trimestrielles, un jeu d'indicatrices ( $feb_t, \dots, dec_t$  pour des données mensuelles, mois de référence : janvier) capture les écarts systématiques de moyenne d'un mois à l'autre. Comme pour la tendance, inclure ces indicatrices équivaut à **désaisonnaliser**  $y_t$  et chaque régresseur avant de les mettre en relation.

## Données déjà désaisonnalisées : vérifier avant d'agir

La plupart des séries macroéconomiques publiées (PIB trimestriel, production industrielle) sont **déjà** désaisonnalisées par l'organisme producteur — ajouter des indicatrices saisonnières serait alors redondant. Toujours vérifier la source avant de décider si une correction saisonnière manuelle est nécessaire.

# Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 9

- Modèles statiques (effet contemporain) et à retards échelonnés (propension d'impact, propension de long terme) couvrent l'essentiel des relations dynamiques simples.
- Les hypothèses TS.1–TS.6 remplacent Gauss-Markov : l'exogénéité stricte et l'absence d'autocorrélation, sans équivalent automatique en coupe transversale, doivent être posées explicitement.
- Logarithmes, indicatrices et nombres indices s'utilisent comme en coupe transversale, avec des applications spécifiques (études d'événement, séries réelles vs nominales).
- Une tendance commune à deux séries peut produire une régression fallacieuse ; l'inclusion d'un terme de tendance (et, si besoin, d'indicatrices saisonnières) neutralise ce risque et corrige le  $R^2$ .